

## EXAMEN PARCIAL – ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

### Unidad I: Instalación y configuración de SQL Server

#### Caso de Negocio: Gestión de Inventario y Ventas "TecnoNica S.A."

**Lea atentamente el siguiente escenario. Usted deberá diseñar e implementar la base de datos completa a partir de la narrativa.**

TecnoNica S.A. es una empresa nicaragüense dedicada a la venta de equipos tecnológicos al por mayor y al detalle. La empresa cuenta con varias **sucursales** distribuidas en Managua, León y Matagalpa. Cada sucursal tiene un código único interno, un nombre comercial (ej. "TecnoNica Centro"), una dirección física y un teléfono de contacto.

La empresa comercializa una amplia gama de **productos**. Cada producto posee un código único de inventario (SKU), una descripción, un precio de venta actual, y pertenece a una **categoría** específica (ej. Laptops, Monitores, Accesorios, Componentes). Es importante registrar el stock disponible de cada producto **en cada sucursal** específica, ya que el inventario no está centralizado.

Los clientes de TecnoNica se registran en el sistema proporcionando su número de cédula (el cual es único), nombre completo, correo electrónico y un teléfono celular. Un cliente puede realizar múltiples **órdenes de compra** (facturas). Cada orden de compra se registra con un número de factura secuencial, la fecha y hora exacta de la transacción, la sucursal donde se realizó la venta y el cliente que la efectuó. Además, es indispensable almacenar el monto total de la venta y el método de pago utilizado (Efectivo, Tarjeta de Crédito, Transferencia).

Por supuesto, una orden de compra puede incluir varios productos. De cada producto vendido en una factura específica, se requiere guardar la cantidad vendida, el precio

unitario al que se vendió (ya que este puede cambiar con el tiempo o por promociones) y el subtotal calculado para esa línea de producto. Cuando se realiza una venta exitosa, el stock del producto en la sucursal correspondiente debe disminuir automáticamente.

La gerencia ha solicitado expresamente lo siguiente al área de TI:

1. No se pueden eliminar productos del catálogo si tienen ventas registradas; en su lugar, deberían marcarse como “inactivos”.
2. Se debe impedir la inserción de productos con precio de venta negativo o cero.
3. Se necesita un mecanismo de auditoría que registre **quién** y **cuándo** se modificó por última vez el precio de un producto.
4. Se requiere un reporte rápido que muestre el stock actual de todos los productos en una sucursal específica.

### **Requerimientos Técnicos a Desarrollar (Obligatorios)**

A partir del texto anterior, usted debe realizar el proceso de análisis, normalización (al menos 3FN), diseño e implementación. Su entrega debe incluir:

#### **Fase 1: Modelado y Diseño (Extensión del Análisis)**

- Identifique **al menos 6 entidades/tablas** principales (incluyendo las tablas de relación muchos a muchos si las hubiere).
- Defina los tipos de datos apropiados.
- Implemente las **llaves primarias (PK)** y **llaves foráneas (FK)** correspondientes.
- **Mejoras Profesionales:** Incorpore **TRES (3)** de las siguientes mejoras en su diseño físico:
  1. **Columnas de Auditoría:** fecha\_creacion (DEFAULT GETDATE), fecha\_modificacion, usuario\_modificacion en la tabla de **Productos**.
  2. **Restricción CHECK:** Validar que el precio\_venta sea mayor a 0. Validar que el stock disponible no sea menor a 0.

3. **Índices Estratégicos:** Crear índices no agrupados para optimizar la búsqueda de productos por categoría y clientes por cedula.
4. **Bajas Lógicas:** Implementar un campo activo (BIT) en **Productos** y **Clientes** para no eliminar registros históricos.

## Fase 2: Programación de la Lógica del Negocio

Debe crear scripts para los siguientes objetos:

### Procedimientos Almacenados (Mínimo 3):

1. sp\_RegistrarNuevaVenta:
  - Recibe: @cedula\_cliente, @id\_sucursal, @metodo\_pago.
  - Internamente debe crear el encabezado de la factura y luego, mediante lógica transaccional, recibir una lista de productos con cantidades (puede simular la inserción de un solo producto para la prueba, pero la estructura debe estar preparada para varios items).
  - **Regla de negocio crítica:** Debe verificar que haya stock suficiente en **esa sucursal específica** antes de registrar la línea de venta. Si no hay stock, debe cancelar la operación (ROLLBACK) y devolver un mensaje de error claro.
2. sp\_ActualizarPrecioProducto:
  - Recibe: @id\_producto, @nuevo\_precio.
  - Actualiza el precio y **automáticamente** registra la fecha y usuario de modificación (utilizando SUSER\_NAME()).
  - Debe manejar errores con TRY...CATCH.
3. sp\_ReporteStockPorSucursal:
  - Recibe: @id\_sucursal.
  - Devuelve un listado con: Código Producto, Nombre Producto, Categoría, Stock Disponible.

### Triggers (Mínimo 3):

1. trg\_ActualizarStock (Sobre la tabla de **Detalle de Venta**):
  - Tipo AFTER INSERT.
  - **Funcionalidad:** Por cada producto insertado en el detalle de la venta, debe descontar automáticamente la cantidad del stock en la tabla de **Inventario por Sucursal**.
2. trg\_ValidarStockNegativo (Sobre la tabla de **Inventario por Sucursal**):
  - Tipo INSTEAD OF UPDATE.
  - **Funcionalidad:** Si una actualización intenta dejar el stock con un valor menor a 0, el trigger debe rechazar la operación (RAISERROR).
3. trg\_ProtegerProductosConVentas (Sobre la tabla **Productos**):
  - Tipo INSTEAD OF DELETE.
  - **Funcionalidad:** Verificar en la tabla de **Detalle de Venta** si el producto tiene ventas asociadas. Si tiene, rechazar el DELETE y mostrar mensaje: *"No se puede eliminar: El producto tiene historial de ventas."*

### Fase 3: Administración del Servidor

- Incluya en el script las sentencias para ejecutar un **Backup Completo** y un **Backup del Log de Transacciones** de la base de datos después de cargar los datos de prueba. Especifique una ruta física para el archivo .bak.

## Entregables del Estudiante

| Entregable         | Contenido Exigido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Script SQL</b>  | Archivo .sql re-ejecutable (DROP DATABASE IF EXISTS...). Comentado profusamente explicando las decisiones de normalización y diseño de índices.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Informe PDF</b> | <p>Debe incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Diagrama Entidad-Relación (DER)</b> identificado a partir de la narrativa.</li> <li>- <b>Justificación</b> de las 3 mejoras profesionales implementadas.</li> <li>- <b>Capturas de pantalla</b> de: Ejecución de sp_RegistrarNuevaVenta exitosa y fallida (sin stock), y del trg_ActualizarStock funcionando (stock antes y después).</li> <li>- <b>Conclusión</b> sobre la importancia del control de concurrencia en el inventario.</li> </ul> |

## Criterios de Evaluación

| Criterio                                                   | Porcentaje | Descripción del Desempeño Esperado                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Análisis y Modelado de Datos</b>                        | <b>30%</b> | Extracción correcta de entidades (Sucursales, Categorías, Productos, InventarioSucursal, Clientes, Ordenes, DetalleOrden). Definición de PK, FK y normalización hasta 3FN. |
| <b>Implementación de Mejoras (Índices/Check/Auditoría)</b> | <b>15%</b> | Inclusión de al menos 3 mejoras justificadas. Uso correcto de DEFAULT, CHECK, índices no agrupados.                                                                        |
| <b>Procedimientos Almacenados (3)</b>                      | <b>20%</b> | Lógica de negocio correcta (validación de stock por sucursal). Uso adecuado de BEGIN TRAN, COMMIT, ROLLBACK y manejo de errores.                                           |
| <b>Triggers (3)</b>                                        | <b>20%</b> | Funcionamiento correcto de la automatización: Descuento de stock, validación de negativos y protección de eliminación.                                                     |
| <b>Scripting y Backup</b>                                  | <b>10%</b> | El script es re-ejecutable sin errores. Las sentencias de Backup son correctas y se indica la ruta de salida.                                                              |
| <b>Documentación y Evidencias</b>                          | <b>5%</b>  | Informe profesional con DER, justificaciones y capturas de pantalla legibles que demuestran los casos de prueba solicitados.                                               |